



Wensheng Zhang

随机信号分析

Random signal analysis

课程号: sd01234090 周五5-6节

振声苑W106, 通信23[2-3]班, 2024年秋

张文胜

微信: 15063339795 QQ: 762329090

zhangwsh@sdu.edu.cn

zhang8181@gmail.com

School of Information Science and Engineering
Shandong University

第二章 随机信号（随机过程）

2.1、随机信号的定义与基本特性

2.2、典型随机信号举例

2.3、随机信号的一般特性与基本运算

2.4、多维高斯分布与高斯信号

2.5、独立信号

学习目标

- 能够掌握随机过程的概念；
- 能够区分随机过程和随机序列；
- 能够分析计算随机过程的分布函数、概率密度函数；
- 能够理解4种典型随机信号的概率密度函数，并求出它们的数字特征。

青岛校区的风



- 青岛校区的风很大，有如下几个问题需要大家思考？
 1. 每天特定时间在校区东门测风速---- 是不是随机试验？
 2. 每天特定时间测得的风速记下来，能否用随机变量表示？
 3. 若每天特定时间都测风速，每天的数值是不是可以用自变量为时间的函数表示？
 4. 所有天的风速的时间函数构成了什么？

随机过程=随机信号

2.1 随机信号的定义与基本特性

2.1.1 随机信号的概念与分类

□自然界发生的许多现象变量既是随机的,又是随时间变化的函数

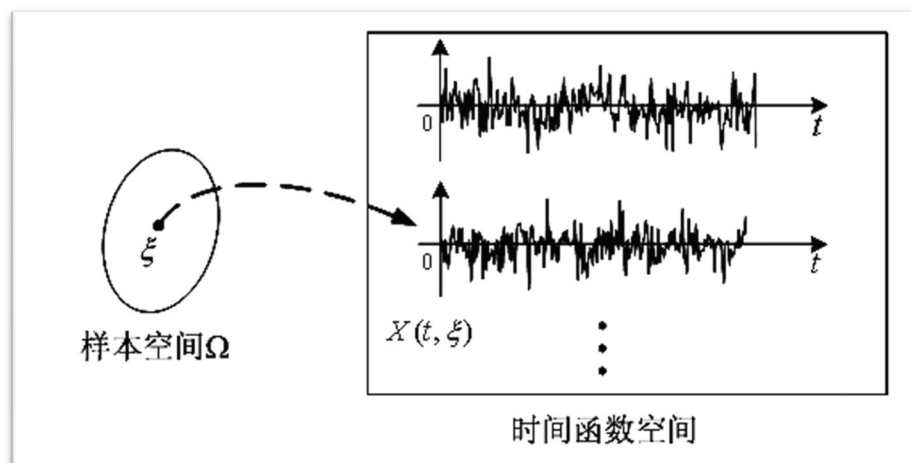
如: 气象现象中气温、气压和风速,电阻产生的热噪声等等

□随时间变化的随机变量的总体为随机过程

□随机过程是概率论的继续和发展, 研究对象是随时间演变的随机现象

1. 随机过程（信号）定义：

- 设 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ 一个是概率空间， T 是一个实的参数集合，定义在 Ω 和 T 上的二元函数 $X(t, \xi)$ 。
- 如果对于任意固定的 $t \in T$ ， $X(t, \xi)$ 是概率空间 $(\Omega, \mathbb{F}, P)$ 上的随机变量，则称 $\{X(t, \xi), t \in T, \xi \in \Omega\}$ 为该概率空间上的随机过程（随机信号），简记为 $\{X(t), t \in T\}$ 。
- 随机过程既是 t 的函数，又是随机试验结果 ξ 的函数。

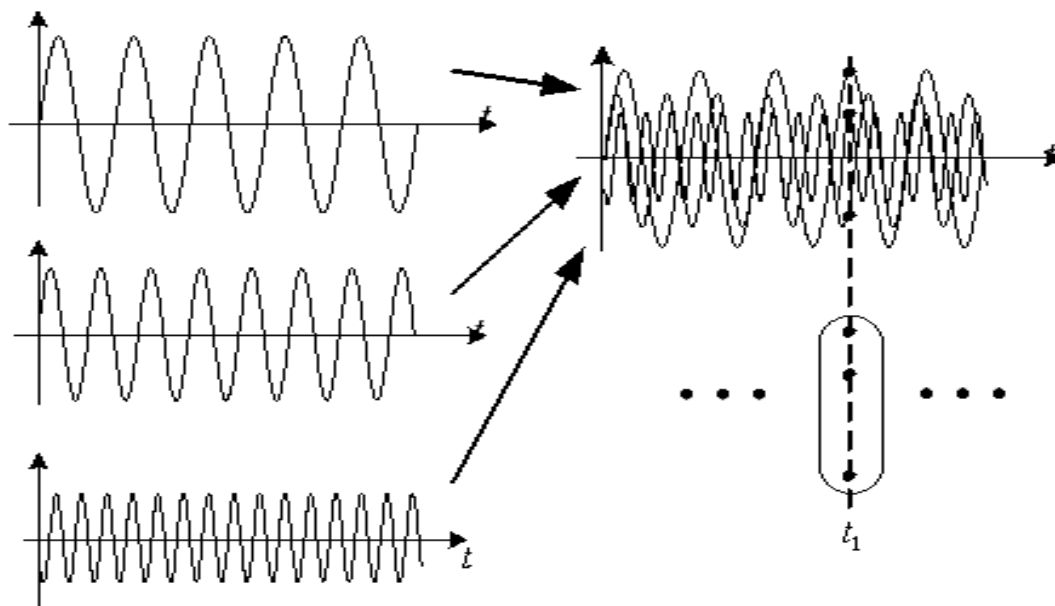


2、解释

根据 t, ξ 的取值情况,随机过程(信号)有四种含义:

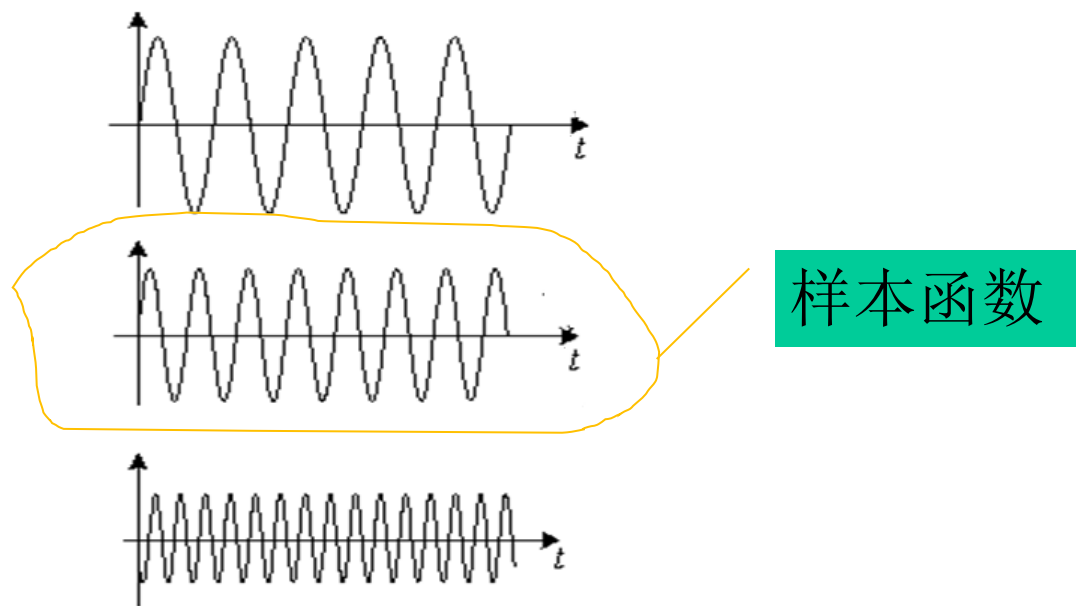
(1) t, ξ 可变, 时间的函数族 $\rightarrow$ 随机过程

$$X(t, \xi_1), X(t, \xi_2), \dots, X(t, \xi_n), \dots$$



(2) t 可变, ξ 给定, 对应时间的函数

→ 样本函数, 随机过程的一个实现



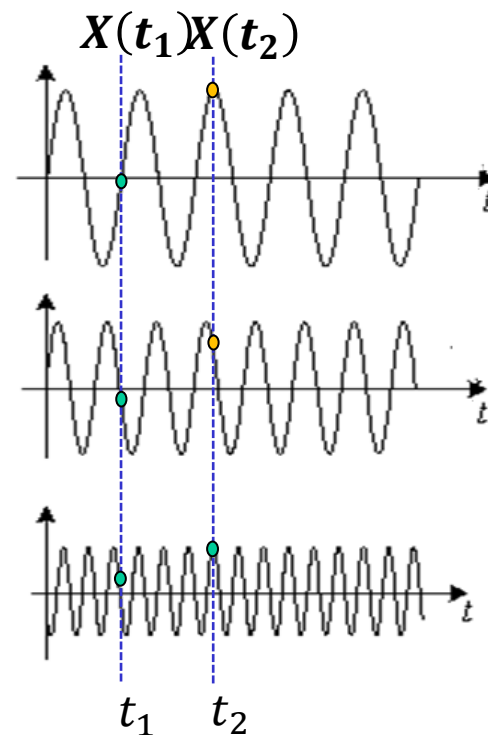
(3) ξ 可变, t 给定, 对应一随机变量 $X(\xi, t)$, 即随机过程每一时刻的值都是一随机变量 $X(t)$.

右图中 Ω , $X(t_1), X(t_2)$ 为随机变量。

(4) ξ, t 给定, 对应一确定值 (状态)。

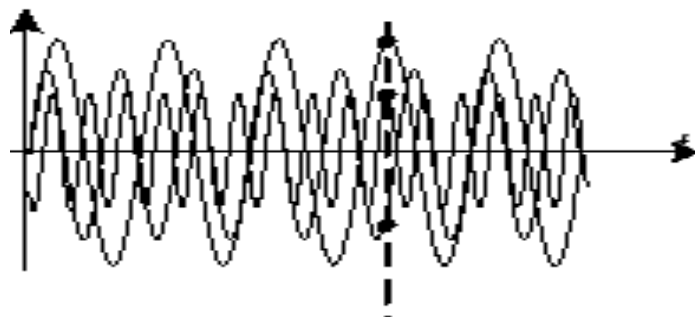
□ 随机变量的所有可能取值构成的集合称为状态空间, 记为 S 。

注: Ω 为样本空间, 与状态空间 S 不同。



可从两种意义上理解随机过程：

- 1) 样本空间, 所有样本函数 $X(t, \xi)$ 的集合;
- 2) 时间(参数空间), 随着 t 的延续对应的所有随机变量的全体。



随机过程的分类：

□ t 连续、状态连续----连续型随机过程

□ t 连续、状态离散----离散型随机过程

□ t 离散、状态连续----连续型随机序列

□ t 离散、状态离散----离散型随机序列

状态 $X(t_i, \xi_j)$	
连续	连续型
离散	离散型
时间 t	
连续	随机过程
离散	随机序列

2.1.2 随机信号的基本概率特性

每一时刻的值为随机变量，可以用统计特性进行描述。

1、一维分布和一维特征函数

$t \in T$ 固定， $X(t)$ 为一随机变量。

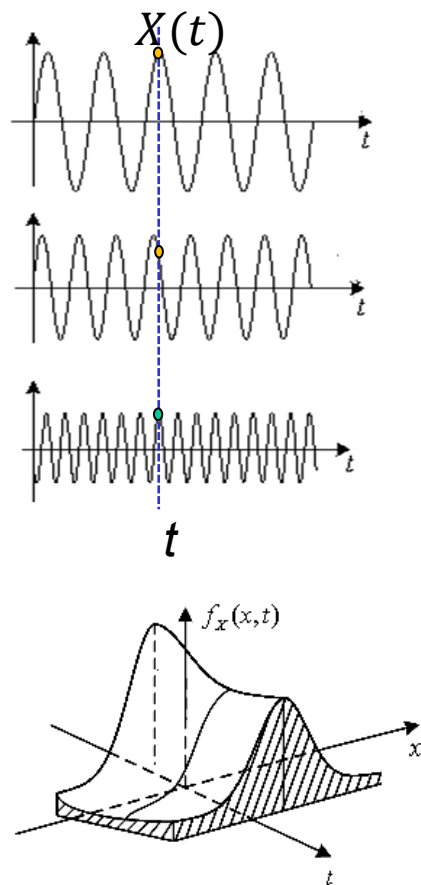
- 一维概率分布函数或CDF为

$$F_X(x; t) = P\{X(t) \leq x\}$$

- 一维PDF为

$$f_X(x; t) = \frac{\partial F_X(x; t)}{\partial x}$$

- 描述单个时刻孤立随机变量的统计特性,因此称一维概率分布函数或一维概率密度函数。



例：贝努利过程，某时刻随机变量是0—1分布

- 概率密度函数

$$f_X(x; t) = \frac{1}{2} \delta(x) + \frac{1}{2} \delta(x - 1)$$

- 概率分布函数

$$F_X(x; t) = \frac{1}{2} u(x) + \frac{1}{2} u(x - 1)$$

- 特征函数（CF）为

$$\phi_X(v; t) = E[e^{jvX(t)}] = ?$$

2. 二维分布和二维特征函数

$t_1 \in T, t_2 \in T, X(t_1), X(t_2)$ 为随机变量, x_1, x_2 为随机变量的取值

- 二维联合CDF为

$$F_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = P\{X(t_1) \leq x_1, X(t_2) \leq x_2\}$$

- 二维联合PDF为

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{\partial^2 F_X(x_1, x_2; t_1, t_2)}{\partial x_1 \partial x_2}$$

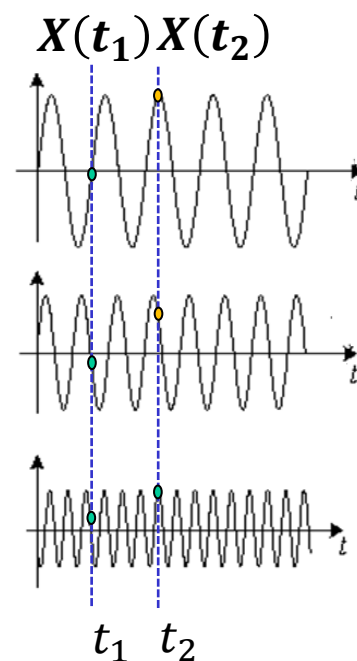
- 描述两个时刻随机变量的联合统计特性。

- 二维联合CF为

$$\phi_X(v_1, v_2; t_1, t_2) = E[e^{jv_1 X(t_1) + jv_2 X(t_2)}]$$

- 二维随机变量独立: 如果 $X(t_1), X(t_2)$ 统计独立, 则

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = f_X(x_1; t_1) f_X(x_2; t_2)$$



例：贝努利过程，两时刻 $t_1 \in T, t_2 \in T$ 的取值为0-1分布的随机变量，状态取值为 $x_1, x_2 \in \{0, 1\}$ ，且取0取1的概率相等，不同时刻变量为统计独立的。

- 二维概率分布（PMF）为

$$P\{X(t_1) = x_1, X(t_2) = x_2\} = P\{X(t_1) = x_1\}P\{X(t_2) = x_2\} = \frac{1}{4}$$

- 二维PDF

$$\begin{aligned} f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) &= \left[\frac{1}{2} \delta(x_1) + \frac{1}{2} \delta(x_1 - 1) \right] \left[\frac{1}{2} \delta(x_2) + \frac{1}{2} \delta(x_2 - 1) \right] \\ &= \frac{1}{4} [\delta(x_1, x_2) + \delta(x_1 - 1, x_2) + \delta(x_1, x_2 - 1) + \delta(x_1 - 1, x_2 - 1)] \end{aligned}$$

(二维单位冲激函数，二维单位阶跃函数)

- 二维CDF

$$\begin{aligned} F_X(x_1, x_2; t_1, t_2) \\ &= \frac{1}{4} [\mathbf{u}(x_1, x_2) + \mathbf{u}(x_1 - 1, x_2) + \mathbf{u}(x_1, x_2 - 1) + \mathbf{u}(x_1 - 1, x_2 - 1)] \end{aligned}$$

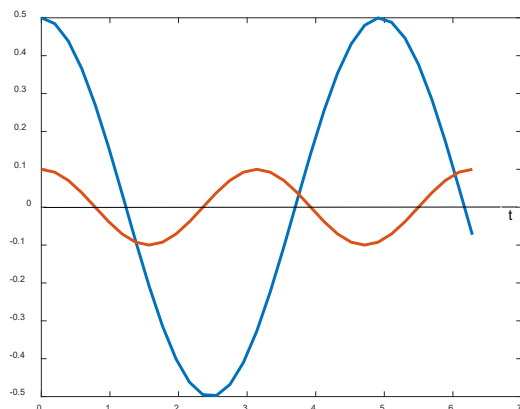
正弦波随机过程 $\{X(t), -\infty < t < \infty\}$, $X(t) = V \cos \omega t$, 其中 ω 为常数, V 是 $(0, 1)$ 内均匀分布的随机变量。 (1) 画出 $X(t)$ 的两条样本函数;
(2) 求 $t = 0, t = \frac{\pi}{4\omega}, t = \frac{\pi}{2\omega}, t = \frac{\pi}{\omega}$ 时的概率分布函数和概率密度函数。

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解：

(1)



$$(2) \quad t=0, \quad X(t)=V, \text{ 此时 } F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & x > 1 \end{cases}, \quad f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x < 1 \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$$

同理，可求出 $t = \frac{\pi}{4\omega}$, $t = \frac{\pi}{2\omega}$, $t = \frac{\pi}{\omega}$ 的分布函数和概率密度函数。

例 2.4 掷币实验产生信号:

$$X(t, H) = \cos(500\pi t), \quad X(t, T) = \sin(500\pi t),$$

求: (1) $t = 1\text{ms}$ 时的概率密度函数与均值;

(2) 任意 t 时的概率密度与均值。

解: (1)

$$X = X(0.001) = \begin{cases} \cos 0.5\pi = 0, & P\{X = 0\} = 0.5 \\ \sin 0.5\pi = 1, & P\{X = 1\} = 0.5 \end{cases}$$

故

$$f_X(x; t) = f_{X(0.001)}(x) = 0.5\delta(x) + 0.5\delta(x - 1)$$

均值为

$$E[X] = E[X(0.001)] = 0.5$$

(2) ↵

$$X_t = \begin{cases} \cos(500\pi t), & P\{X_t = \cos(500\pi t)\} = 0.5 \\ \sin(500\pi t), & P\{X_t = \sin(500\pi t)\} = 0.5 \end{cases} \quad \leftarrow$$

一维概率密度函数为 ↵

$$\begin{aligned} f_{X(t)}(x) &= f_X(x; t) \\ &= 0.5\delta(x - \cos(500\pi t)) + 0.5\delta(x - \sin(500\pi t)) \quad \leftarrow \end{aligned}$$

均值为 ↵

$$E[X_t] = E[X(t)] = 0.5[\cos(500\pi t) + \sin(500\pi t)] \quad \leftarrow$$

例 2.5 掷币实验产生信号(如上例), 求:

(1) $t_1 = 1\text{ms}$ 与 $t_2 = 0.5\text{ms}$ 时的二维联合概率密度函数和二维概率分布函数;

(2) 任意 t_1, t_2 时的二维联合概率密度函数和二维概率分布函数。

解: (1) $X_1 = X(0.0005), \quad X_2 = X(0.001)$

$\xi = H: \{X_1, X_2\} = \{0.707, 0\}$, 概率为 0.5,

即 $P\{X_1 = 0.707, X_2 = 0\} = 0.5$

$\xi = T: \{X_1, X_2\} = \{0.707, 1\}$, 概率为 0.5,

即 $P\{X_1 = 0.707, X_2 = 1\} = 0.5$

于是

二维概率密度函数为

$$\begin{aligned} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2; t_1, t_2) \\ = 0.5\delta(x_1 - 0.707, x_2) + 0.5\delta(x_1 - 0.707, x_2 - 1) \end{aligned}$$

二维概率分布函数为

$$\begin{aligned} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2; t_1, t_2) \\ = 0.5u(x_1 - 0.707, x_2) + 0.5u(x_1 - 0.707, x_2 - 1) \end{aligned}$$

(2) ↵

$$X_1 = X(t_1), \quad X_2 = X(t_2) \quad \text{↵}$$

$\xi = H: \{X_1, X_2\} = \{\cos(500\pi t_1), \cos(500\pi t_2)\}$, 概率为 0.5 ↵

即 $P\{X_1 = \cos(500\pi t_1), X_2 = \cos(500\pi t_2)\} = 0.5$ ↵

$\xi = T: \{X_1, X_2\} = \{\sin(500\pi t_1), \sin(500\pi t_2)\}$, 概率为 0.5 ↵

即 $P\{X_1 = \sin(500\pi t_1), X_2 = \sin(500\pi t_2)\} = 0.5$ ↵

于是

二维概率密度函数为

$$\begin{aligned} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2; t_1, t_2) \\ = 0.5\delta(x_1 - \cos(500\pi t_1), x_2 - \cos(500\pi t_2)) \\ + 0.5\delta(x_1 - \sin(500\pi t_1), x_2 - \sin(500\pi t_2)). \end{aligned}$$

二维概率分布函数为

$$\begin{aligned} F_{X_1, X_2}(x_1, x_2; t_1, t_2) \\ = 0.5u(x_1 - \cos(500\pi t_1), x_2 - \cos(500\pi t_2)) \\ + 0.5u(x_1 - \sin(500\pi t_1), x_2 - \sin(500\pi t_2)). \end{aligned}$$

2.1.3 随机信号的基本数字特征

1. 均值函数或数学期望 (利用随机变量的数学期望的定义)

设 $\{X(t), t \in T\}$ 是一随机过程, $\forall t \in T, X(t)$ 是一个随机变量。

- 如果 $m_X(t) = E[X(t)]$ 存在, 则称为随机过程的均值函数。
- 描述随机过程的所有样本函数在 t 时刻的取值的统计平均。
- 连续 $m_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_X(t; x) dx$
- 离散 $m_X(t) = E[X(t)] = \sum_i x(t; \xi_i) \cdot P\{\xi_i\}$
- 通常称为统计平均, 集合平均 (对样本函数的集合求平均)。

2. 均方函数和方差函数

- 公式: $\Phi_X(t) = E[X^2(t)]$, $\sigma_X^2(t) = \text{Var}[X(t)] = E\{[X(t) - m_X(t)]^2\}$
- $\sigma_X^2(t)$ 描述随机过程 t 时刻取值偏离均值的程度。
- 关系: $E[X^2(t)] = \sigma_X^2(t) + m_X^2(t)$
- 物理意义:

均方值: 消耗在单位电阻上的瞬时功率的统计平均值

均值平方: 消耗在单位电阻上的瞬时直流功率的统计平均值

方差: 消耗在单位电阻上的瞬时交流功率的统计平均值

3、自相关函数、自协方差函数

- 公式：
$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)]$$
$$C_X(t_1, t_2) = E\{[X(t_1) - m_X(t_1)][X(t_2) - m_X(t_2)]\}$$
- 关系：
$$C_X(t_1, t_2) = R_X(t_1, t_2) - m_X(t_1)m_X(t_2)$$
- 二者只相差一常数含义一致。与二阶PDF有关，属于二阶矩，可以描述两不同时刻随机变量之间的联系。

4. 相关系数

$$\rho_X(t_1, t_2) = \frac{\text{Cov}(X(t_1), X(t_2))}{\sigma_X(t_1)\sigma_X(t_2)}, \quad |\rho_X(t_1, t_2)| \leq 1$$

例：时间连续、状态离散的随机过程，四条样本曲线 $p_i = P\{\xi_i\} = \frac{1}{4}$ 。

	ξ_1	ξ_2	ξ_3	ξ_4
$X(t_1)$	1	2	6	3
$X(t_2)$	5	4	2	1

求 $E[X(t_1)]$ 、 $E[X(t_2)]$ 、 $R_X(t_1, t_2)$ 。

解：

$$E[X(t_1)] = \sum_{i=1}^4 x(t_1, \xi_i) p_i = 3, \quad E[X(t_2)] = \sum_{i=1}^4 x(t_2; \xi_i) p_i = 3$$

$$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \sum_{i=1}^4 x(t_1; \xi_i) \cdot x(t_2; \xi_i) \cdot P\{\xi_i\} = 7$$

2.2 典型信号举例

2.2.1 随机正弦信号

正弦信号的参数：振幅、角频率、相位，部分或全部为随机变量。

1. 振幅、角频率为常数，相位是随机变量

例：随机过程 $X(t) = a \cos(\omega_0 t + \theta)$ ， a 、 ω_0 常数，相位 θ 在 $(0, 2\pi)$ 均匀分布，求 $X(t)$ 的均值、自相关。

解：

根据定义 $m_X(t) = E[X(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x; t) dx$

$R_X(t_1, t_2) = E[X(t_1)X(t_2)] = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} x_1 x_2 f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) dx_1 dx_2$

另一角度： $X(t)$ 为随机过程， $X(t_1), X(t_2)$ 为随机变量 Θ 的函数，利用随机变量函数的数学期望，

有：

$$\begin{aligned} E[X(t)] &= \int_{-\infty}^{\infty} a \cos(\omega_0 t + \theta) \cdot f_{\Theta}(\theta) d\theta = \int_0^{2\pi} a \cos(\omega_0 t + \theta) \frac{1}{2\pi} d\theta = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[X(t_1)X(t_2)] &= a^2 E[\cos(\omega_0 t_1 + \theta) \cos(\omega_0 t_2 + \theta)] \\ &= \frac{1}{2} a^2 E[\cos(\omega_0 t_1 + \omega_0 t_2 + 2\theta) + \cos(\omega_0 t_1 - \omega_0 t_2)] \\ &= \frac{1}{2} a^2 E[\cos(\omega_0 t_1 - \omega_0 t_2)] = \frac{1}{2} a^2 \cos(\omega_0 t_1 - \omega_0 t_2) \end{aligned}$$

2. 振幅、相位随机变量，角频率常数

$X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta)$ ， A 服从参数为 σ^2 的瑞利分布， Θ 在 $(0, 2\pi)$ 均匀分布，且二者统计独立。

1) 均值

$$E[X(t)] = E[A \cos(\omega_0 t + \Theta)] = E[A]E[\cos(\omega_0 t + \Theta)] = 0$$

2) 自相关函数

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] \\ &= E[A^2 \cos(\omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\omega_0 t_2 + \Theta)] \\ &= E[A^2]E[\cos(\omega_0 t_1 + \Theta) \cos(\omega_0 t_2 + \Theta)] \\ &= \frac{1}{2} \cos(\omega_0(t_1 - t_2)) \cdot 2\sigma^2 = \sigma^2 \cos(\omega_0(t_1 - t_2)) \end{aligned}$$

3) 一维概率密度函数

思路:

已知振幅和相位的联合概率密度函数，构造了另外两个随机变量，一一对应，计算联合概率密度函数，再计算边缘概率密度函数。

- $f_{A\Theta}(a, \theta) = \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}, a \geq 0, 0 \leq \theta \leq 2\pi$
- $\begin{cases} X(t) = A \cos(\omega_0 t + \Theta) \\ Y(t) = A \sin(\omega_0 t + \Theta) \end{cases}$
- 可得：给定 t ， $X(t)$ 和 $Y(t)$ 统计独立，服从均值为0，方差为 σ^2 的高斯分布。

4) 二维概率密度函数

- 两随机变量: $\begin{cases} X_1 = X(t_1) = A \cos(\omega_0 t_1 + \theta) \\ X_2 = X(t_2) = A \cos(\omega_0 t_2 + \theta) \end{cases}$
- 已知振幅和相位的联合PDF: $f_{A\theta}(a, \theta) = \frac{a}{2\pi\sigma^2} e^{-\frac{a^2}{2\sigma^2}}, a \geq 0$
- 函数关系: $\begin{cases} x_1 = x(t_1) = a \cos(\omega_0 t_1 + \theta) \\ x_2 = x(t_2) = a \cos(\omega_0 t_2 + \theta) \end{cases},$
- 计算可得: 二维正态分布

$$f_X(x_1, x_2; t_1, t_2) = \frac{1}{2\pi\sigma^2 |\cos\omega_0(t_1 - t_2)|} \exp\left(-\frac{x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2\cos\omega_0(t_1 - t_2)}{2\sigma^2 \sin^2\omega_0(t_1 - t_2)}\right)$$

2.2.2 贝努利随机序列

$\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$, X_n 统计独立的0-1分布的随机变量,
 $X_n \sim B(1, p)$ 。

1. 均值

$$E[X_n] = p$$

2. 自相关函数

$$R(n_1, n_2) = E[X_{n_1} X_{n_2}] = \begin{cases} E[X_{n_1}]E[X_{n_2}] = p^2, n_1 \neq n_2 \\ E[X_{n_1}^2] = p, n_1 = n_2 \end{cases}$$

2.2.3 半随机二进制传输信号

1. 定义

- $\{X_n, n = 1, 2, \dots\}$ 是贝努利随机过程,

$$P\{X_n = 1\} = p, P\{X_n = 0\} = 1 - p = q,$$

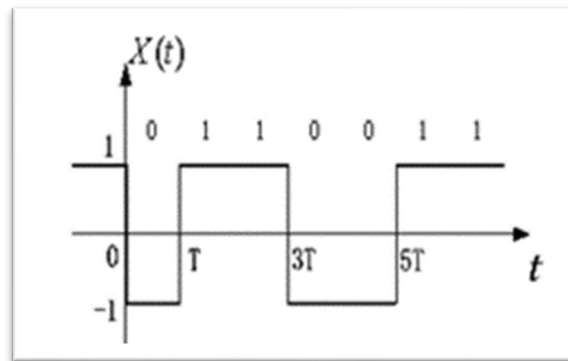
- $\{X(t) = 2X_n - 1, (n-1)T \leq t \leq nT\}$, T 为常数

- 定义 $I_n = 2X_n - 1$, 则有 $P\{I_n = 1\} = p, P\{I_n = -1\} = 1 - p = q$

- 令 $P_T(t) = \begin{cases} 1, & 0 \leq t \leq T \\ 0, & \text{otherwise} \end{cases}$, 则

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n P_T(t - nT),$$

称为半随机二进制传输信号



2. 均值

$$\begin{aligned} E[X(t)] &= E \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} I_n P_T(t - nT) \right] \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} E[I_n] P_T(t - nT) \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} (p - q) P_T(t - nT) = p - q \end{aligned}$$

3. 自相关函数

$$\begin{aligned} R(t_1, t_2) &= E[X(t_1)X(t_2)] \\ &= E \left[\sum_{n_1=-\infty}^{\infty} I_{n_1} P_T(t_1 - n_1 T) \sum_{n_2=-\infty}^{\infty} I_{n_2} P_T(t_2 - n_2 T) \right] \\ &= E \left[\sum_{n_1=-\infty}^{\infty} \sum_{n_2=-\infty}^{\infty} I_{n_1} I_{n_2} P_T(t_1 - n_1 T) P_T(t_2 - n_2 T) \right] \\ &= \sum_{n_1=-\infty}^{\infty} \sum_{n_2=-\infty}^{\infty} E[I_{n_1} I_{n_2}] P_T(t_1 - n_1 T) P_T(t_2 - n_2 T) \end{aligned}$$

3. 自相关函数

$$= \begin{cases} E[I_n^2] = p + q = 1, n_1 = n_2, \left[\frac{t_1}{T}\right] = \left[\frac{t_2}{T}\right] \\ E[I_{n_1} I_{n_2}] = E[I_{n_1}] E[I_{n_2}] = (2p - 1)^2, n_1 \neq n_2, \left[\frac{t_1}{T}\right] \neq \left[\frac{t_2}{T}\right] \end{cases}$$
$$= 1 - 4pq + 4pq \cdot \delta\left(\left[\frac{t_1}{T}\right] - \left[\frac{t_2}{T}\right]\right)$$

其中 单位冲激序列 $\delta(n) = \begin{cases} 1, n = 0 \\ 0, n \neq 0 \end{cases}$

如果0-1分布时等概的, $p = q$, 则

$$E[X(t)] = 0,$$

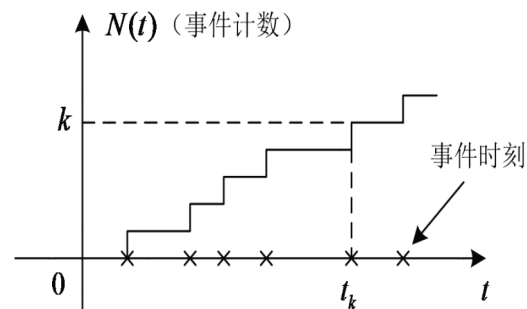
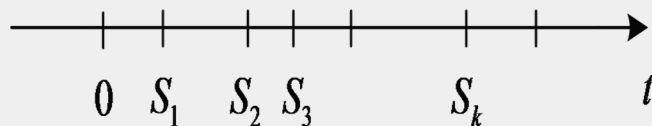
$$R(t_1, t_2) = \begin{cases} 1, & \left[\frac{t_1}{T}\right] = \left[\frac{t_2}{T}\right] \\ 0, & \left[\frac{t_1}{T}\right] \neq \left[\frac{t_2}{T}\right] \end{cases}$$

2.2.4 泊松过程

1. 定义

$\{N(t), t \geq 0\}$, 描述某种随机现象反复发生的时间点与次数的问题。

事件发生时刻(泊松点):



1) 零初始值 $N(0) \equiv 0$

2) 在不重叠的时间区间上，事件发生的行为是独立的，即 $\forall n \geq$

3, $t_1 < t_2 \cdots < t_n \in T$ ，随机变量

$$X(t_2) - X(t_1), X(t_4) - X(t_3), X(t_n) - X(t_{n-1})$$

是统计独立的。 (独立增量过程)

3) 在任何间隔为 τ 的区间上，事件发生的次数服从参数为 $\lambda\tau$ 的泊松分布， λ 为常数，表示单位时间内事件发生的次数。

即
$$p_k(t) = P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

2. 特征函数

一维

$$\phi_N(v; t) = E[e^{jvN(t)}] = \exp(\lambda t(e^{jv} - 1))$$

$$p_k(t) = P\{N(t) = k\} = \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t}$$

3. 数字特征

1) 均值

$$\begin{aligned} m_N(t) = E[N(t)] &= \sum_{k=0}^{\infty} k \cdot \frac{(\lambda t)^k}{k!} e^{-\lambda t} = e^{-\lambda t} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(\lambda t)^{k-1}}{(k-1)!} \cdot \lambda t \\ &= \lambda t \end{aligned}$$

2) 自相关函数

$$\begin{aligned} R_N(s, t) &= E[N(s)N(t)] = E\{(N(s) - N(t))N(t) + N^2(t)\} \quad (s \geq t) \\ &= E[N(s) - N(t)] \cdot E[N(t)] + E[N^2(t)] \\ &= \lambda(s - t) \cdot \lambda t + \lambda t + \lambda^2 t^2 \\ &= \lambda^2 st + \lambda t = \lambda^2 st + \lambda \min(s, t) \end{aligned}$$

3) 方差

$$\begin{aligned} E[N^2(t)] &= R(t, t) = (\lambda t)^2 + \lambda t \\ \therefore D[N(t)] &= \lambda t \end{aligned}$$

- 课堂的知识点的总结
- 课堂练习总结
- 习题 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.8
- 要求给出详细的思路和计算过程。